

管理番号
CAH81 - 01 - 05 - 0138



POS 連動試験 Arch シミュレータ
取扱説明書

第 1.5 版

平成 30 年 9 月

株式会社 NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch シミュレータ取扱説明書			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第1.0版	H29年11月
2	—	—	改版(第1.0版 → 第1.1版)	改版	第1.1版	H29年12月
3	別紙	別紙1	表1 サンプル応答電文一覧へ「ポイント」を追加	追加	第1.1版	H29年12月
4	—	—	改版(第1.1版 → 第1.2版)	改版	第1.2版	H30年2月
5	2	7	図2-3 Arch シミュレータログ(パナソニック独自方式サンプル)を追加	追加	第1.2版	H30年2月
6	別紙	別紙2	表2 サンプル応答電文一覧(決済連動)を追加 表3 サンプル応答電文一覧(金額連携)を追加	追加	第1.2版	H30年2月
7	—	—	改版(第1.2版 → 第1.3版)	改版	第1.3版	H30年3月
8	別紙	別紙1	表1 サンプル応答電文一覧(NFC Payment)を追加	追加	第1.3版	H30年3月
9	—	—	改版(第1.3版 → 第1.4版)	改版	第1.4版	H30年6月
10	表紙	—	CAFISArch ロゴ変更	変更	第1.4版	H30年6月
11	1章	1-3	(1)「動作環境」を(1)「必要機器」へ変更。 記載内容を拡充	変更	第1.4版	H30年6月
12	別紙	別紙1	別紙1を【別紙1】サンプル応答電文へ変更	追加	第1.4版	H30年6月
13	別紙	別紙3	【別紙2】POS 連動試験に関するお問い合わせ先を追加	追加	第1.4版	H30年6月
14	—	—	改版(第1.4版 → 第1.5版)	改版	第1.5版	H30年9月
15	—	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1.5版	H30年9月
16	1.1 1.3 1.4	1 2 4 5	◆POSとArch 端末間の通信種別の追加 (Wi-Fi/有線 LAN/Bluetooth) POSとArch 端末間の対応通信種別の一覧追加 各通信種別の必要機器一覧を追加 各通信種別の機器の接続方法を追加	追加	第1.5版	H30年9月
17	1.4	3	Arch シミュレータのファイル構成に言語ファイルを追加	追加	第1.5版	H30年9月
18	2.2	6 7 8	◆Arch シミュレータの設定項目の追加 画面イメージの変更 ①～③活性化する条件を追加 ④画面表示文言の変更 ⑥表示する条件を追加 ⑦～⑨設定項目の追加 ⑩開始条件の変更 ⑪文言「シリアル」の削除	変更 追加 変更 追加 変更 削除	第1.5版	H30年9月
19	2.2	7	◆シリアル通信設定時の記載誤りの修正 ⑦ブロックサイズ選択コンボボックス モード選択リストボックスで Arch を選択した場合のブロックサイズを2048へ修正。	変更	第1.5版	H30年9月

目 次

1. 概要..... 1

1.1 目的..... 1

1.2 機能概要..... 1

1.3 必要機器..... 2

1.4 事前準備..... 3

2. 操作方法..... 6

2.1 Arch シミュレータの起動..... エラー! ブックマークが定義されていません。

2.2 Arch シミュレータの操作..... エラー! ブックマークが定義されていません。

2.3 Arch シミュレータの終了..... 9

2.4 ログの確認方法..... 9

【別紙 1】サンプル応答電文

【別紙 2】POS 連動試験に関するお問い合わせ先

NTT DATA CONFIDENTIAL

1. 概要

1.1 目的

CAFIS Archシミュレータ(以下、Archシミュレータ)とPOSを接続し、POSとArch端末間のインタフェース確認を行います。

以下のPOS連動インタフェースに対応しています。

- Arch 標準方式 :Arch の標準 POS 連動インタフェース
 - パナソニック独自方式 :パナソニック社製 INFOX 端末(JT-C16 等)の POS 連動インタフェース
- 各POS連動インタフェースのPOSとArch端末間の対応通信種別を以下に示します。

表 1-1 POS と Arch 端末間の対応通信種別一覧

POS 連動 インタフェース	RS-232C	Wi-Fi	有線 LAN	Bluetooth
Arch 標準方式	○	○	○	○
パナソニック独自方式	○	—	—	—

凡例 ○:対応、—:未対応

Arch シミュレータを使った試験環境の構成を図 1-1 に示します。

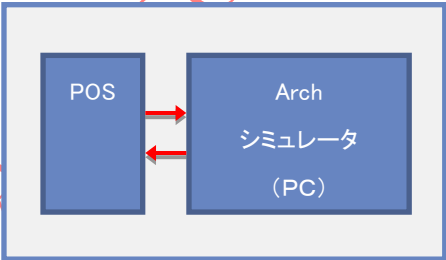


図 1-1 試験環境構成

1.2 機能概要

Arch シミュレータの機能を以下に示します。

- ① 要求電文の受信 ※要求電文の内容のチェックは行いません
- ② 応答電文の送信
- ③ 試験結果のログ出力

1.3 必要機器

各通信種別の必要機器を以下に示します。

表 1-2 必要機器一覧

通信種別	必要機器
共通	・POS 機器 ・PC (Windows7SP1OS 搭載)
RS-232C	・RS-232C ケーブル(リバース)
Wi-Fi	・無線 LAN アダプタ (PC に未搭載の場合) ・Wi-Fi ルーター
有線 LAN	・LAN ケーブル
Bluetooth	・Bluetooth アダプタ (PC に未搭載の場合)

1. 4 事前準備

(1) インストール

Arch シミュレータのパッケージファイル ArchSimulator.zip を任意のフォルダに解凍してください。ArchSimulator フォルダ内の一覧を図 1-2 に示します。

ArchSimulator (フォルダ)	
└ ArchSimulator.exe	... Arch シミュレータ本体
└ ArchSimulator.exe.config	... Arch シミュレータ用設定ファイル
└ log4net.dll	... ログ出力用 DLL
└ MainForm.en.resx	... 言語ファイル (英語)
└ MainForm.ja.resx	... 言語ファイル (日本語)
└ DataFile	... 応答電文格納フォルダ (応答電文ファイル)
└ log	... デフォルトでのログ出力フォルダ

図 1-2 ArchSimulator フォルダ内一覧

(2) 初期設定

Arch シミュレータはログ出力に log4net.dll を使用し、ログ出力先を Arch シミュレータ用設定ファイル (ArchSimulator.exe.config) から取得します。これらは Arch シミュレータと同一フォルダに格納する必要があります。

ログ出力先を変更する場合、Arch シミュレータ起動前に、Arch シミュレータ用設定ファイルの出力パスを変更してください。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0" />
  </startup>
  <configSections>
    <section name="log4net" type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler, log4net"/>
  </configSections>
  <log4net>
    <!--出力ファイル定義-->
    <appender name="RollingLogFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
      <!--出力ファイルパス-->
      <file value="log4net.log.txt"/>
      <appendToFile value="true"/>
      <rollingStyle value="size"/>
      <staticLogFileName value="true"/>
      <maxSizeRollBackups value="5"/>
      <maximumFileSize value="100KB" />
      <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
        <!--出力パターン-->
        <conversionPattern value="%d [%p] [%c] %m%n" />
      </layout>
    </appender>
    <root>
      <level value="INFO"/>
      <appender-ref ref="RollingLogFileAppender"/>
    </root>
  </log4net>
</configuration>
```

出力ファイルパスに
出力先を指定します。

図1-3 Archシミュレータ用設定ファイルの内容

(3) 機器の接続

① RS-232C

RS-232C ケーブル(リバース)を用いて、POSとArch シミュレータをインストールした PC を接続してください。PC に RS-232C インタフェースが存在しない場合、USB 変換コネクタ等の変換器をご利用ください。

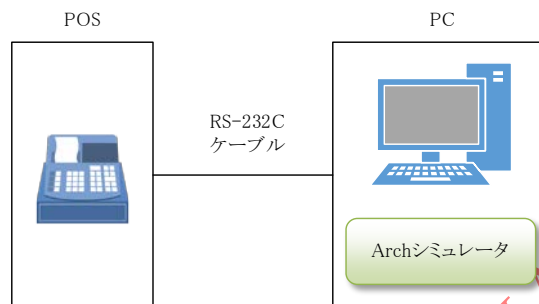


図 1-4 RS-232C 機器接続

② Wi-Fi

Wi-Fi ルーターと Arch シミュレータをインストールした PC を Wi-Fi 接続してください。PC に Wi-Fi が搭載されていない場合、無線 LAN アダプタをご利用ください。

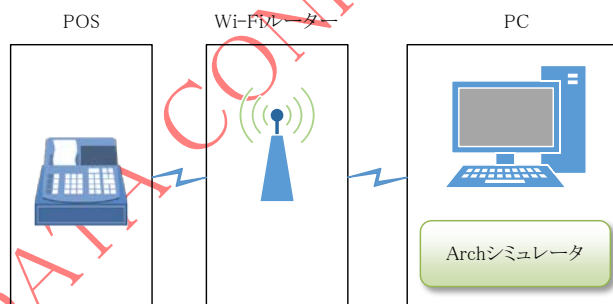


図 1-5 Wi-Fi 機器接続

③ 有線LAN

LAN ケーブルを用いて、LAN ルーターと Arch シミュレータをインストールした PC を接続してください。

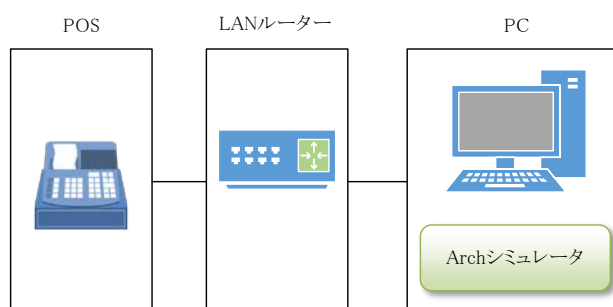


図 1-6 有線 LAN 機器接続

④ Bluetooth

POS と Arch シミュレータをインストールした PC をペアリング接続してください。PC に Bluetooth が搭載されていない場合、Bluetooth アダプタをご利用ください。

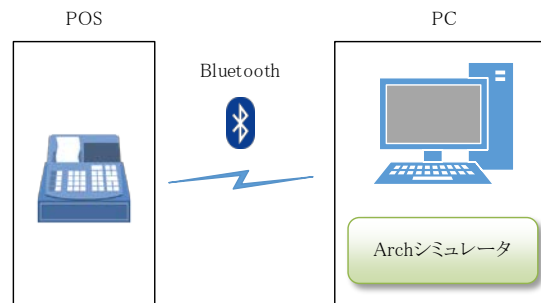


図 1-7 Bluetooth 機器接続

2. 操作方法

2. 1 Arch シミュレータの起動

ArchSimulator.exe を管理者権限のユーザで実行してください。

※Arch シミュレータの複数起動について

起動する Arch シミュレータ毎に、フォルダ及び接続ポートを用意してください。

同一ポートで複数起動した場合、誤動作する場合があります。

2. 2 Arch シミュレータの操作

図 2-1 のメイン画面にて、各種設定、シミュレータ操作、送受信結果の表示を行います。

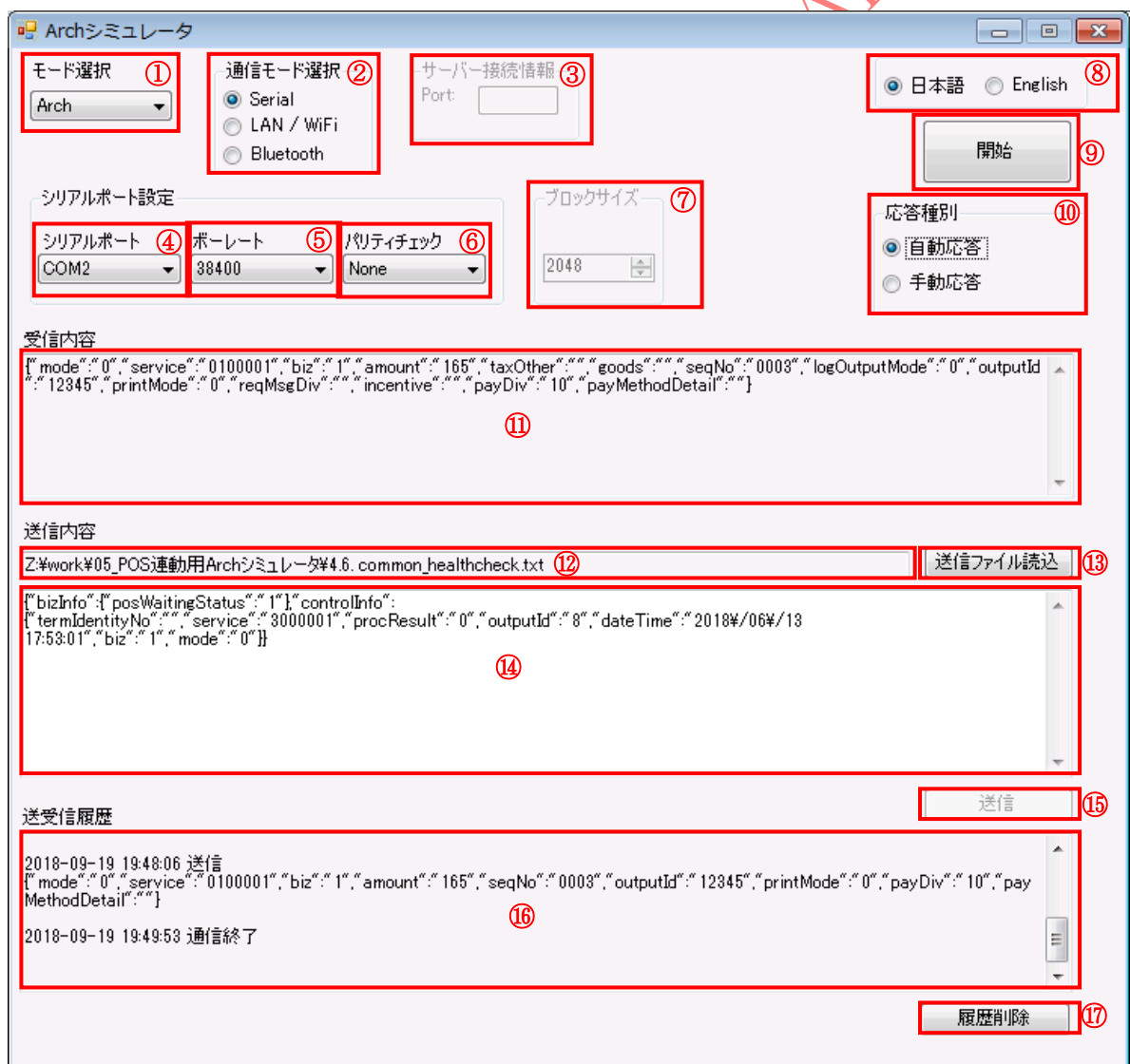


図 2-1 Arch シミュレータメイン画面

- ① モード選択リストボックス
POS 連動のインタフェースを選択します。「Arch」(Arch 標準)、「Pana」(パナソニック独自)から選択してください。
- ② 通信モード選択ラジオボタン
Arch シミュレータが使用する通信モードを選択してください。
- ③ サーバ接続情報テキストボックス
Arch シミュレータが使用する TCP ポート番号を指定してください。Arch 端末の場合、TCP ポート番号は 9005 となります。
※通信モード選択ラジオボタンで「LAN/WiFi」を選択した場合のみ活性化します。
- ④ シリアルポート選択リストボックス
Arch シミュレータが使用するポートを指定してください。
※通信モード選択ラジオボタンで「Serial」または「Bluetooth」を選択した場合のみ活性化します。
- ⑤ ボーレート選択リストボックス
使用するボーレートを「2400」、「4800」、「9600」、「19200」、「38400」、「57600」、「115200」から選択します。
※POS 側で設定したボーレートを選択してください。
※通信モード選択ラジオボタンで「Serial」を選択した場合のみ活性化します。
- ⑥ パリティチェック選択リストボックス
「None」、「Even」から選択します。
※POS 側と同一の値を選択してください。
※通信モード選択ラジオボタンで「Serial」を選択した場合のみ活性化します。
- ⑦ ブロックサイズ選択コンボボックス
応答電文のブロックサイズを指定します。
※本項目はモード選択リストボックスで「Pana」(パナソニック独自)を選択し、通信モード選択ラジオボタンで「Serial」を選択した場合のみ活性化します。
※モード選択リストボックスで「Arch」(Arch 標準)を選択した場合、ブロックサイズは 2048 固定となります。

⑧ 言語選択ラジオボタン

Arch シミュレータ画面の表示言語を選択してください。

⑨ 開始／終了ボタン

①～⑦で設定した情報を元に通信を開始します。本ボタンの押下により通信が有効となります。開始後に、①～⑦の各種情報を設定しても反映されません。変更する際は一旦終了ボタンを押し、再度、開始ボタンを押してください。

開始後は終了ボタン表示となります。終了ボタンを押すと通信が終了します。

⑩ 応答種別選択ラジオボタン

応答の方法を選択します。

※シミュレータからの応答電文の送信タイミングは、下記のいずれかを指定できます。

- ・自動応答 : POS からの要求電文受信時に応答電文を送ります。
- ・手動応答 : 送信ボタン押下時に応答電文を送ります。

⑪ 受信内容テキストボックス

POS から受信した要求電文の内容を表示します。

⑫ 送信内容テキストボックス

送信ファイル読み込みボタンにて選択したファイル名を表示します。

⑬ 送信ファイル読込ボタン

送信ファイルを選択します。ファイルを選択すると、送信内容テキストボックスにファイルの内容を表示します。

※Arch シミュレータで使用する応答電文のファイル名の長さは1文字以上で、ファイルが格納されるパス名、拡張子を含めて 256 桁以内としてください。

⑭ 送信内容テキストボックス

送信ファイルの内容を表示します。送信内容の入力、編集も可能です。

⑮ 送信ボタン

送信ボタンを押下すると、送信内容テキストボックスに表示した内容を POS に送信します。送信内容テキストボックスが空の場合、入力を促すメッセージを表示します。(POS への送信は行いません)

本ボタンは応答種別選択ラジオボタンの選択結果により、以下の動作となります。

- ・自動応答 : 非活性となり無効です。
- ・手動応答 : 有効です。

⑯ 送受信履歴テキストボックス

Arch シミュレータの通信内容を時系列で出力します。

通信の開始、終了情報、及び、POS からの要求電文、POS への応答電文を表示します。

⑰ 履歴削除ボタン

送受信履歴テキストボックスの内容を消去します。

2.3 Arch シミュレータの終了

画面右上の「×」ボタンをクリックします。

2.4 ログの確認方法

Arch シミュレータのログは、log.txt に出力されます。ログは Arch シミュレータの送受信データに取得日時、ログ種別、発生モジュール名を先頭に付加したものです。タイムスタンプ順にソートされて表示されます。

Arch シミュレータログのサンプルを図 2-2、図 2-3 に示します。

[2017-08-07 17:31:45,891] [INFO] [ArchSimulator.MainForm] 送信

```
{
  "bizInfo": {
    "dealDiv": "110",
    "procSerialNo": "S991057",
    "cardSeqNo": "C01",
    "seqNo": "",
    "slipNo": "00563",
    "goods": "0010",
    "aid": "A0000000031010",
    "taxOther": "80",
    "brandName": "VISA",
    "amount": "1000",
    "arc": "00",
    "tc": "XXXXXXXXXX",
    "installmentTimes": "",
    "totalAmount": "1080",
    "atc": "A00009",
    "msIcDiv": "2",
    "payStartMonth": "",
    "useDateTime": "2016/10/24 19:10:57",
    "bonsTimes": "",
    "signNecessity": "1",
    "payDiv": "10",
    "termIdentityNo": "4971156011902",
    "approvalNo": "991097",
    "onOffDiv": "1",
    "pan": "411122*****4444",
    "kanaName": "TARO/TEST",
    "cardCorpName": "ABCDEFGHIJ"
  },
  "controllInfo": {
    "termIdentityNo": "1111111110000002",
    "service": "0100001",
    "procResult": "0",
    "outputId": "8",
    "dateTime": "2016/10/24 19:13:13",
    "biz": "1",
    "mode": "0"
  }
}
```

図 2-2 Arch シミュレータログ (Arch 標準サンプル)

[2017-08-07 17:31:45,891] [INFO] [ArchSimulator.MainForm] 送信
 201103000011530000011011042a996631
 4444@00000100000100000000080006940974792 @10

図 2-3 Arch シミュレータログ (パナソニック独自方式サンプル)

【別紙 1】サンプル応答電文

提供するサンプル応答電文を表 1～3 に示します。
※サンプル応答電文の内容は、今後追加されることがあります。

表 1 サンプル応答電文一覧

応答電文内容		クレジット	デビット	中国銀聯	台湾金融カード	ID	交通系 IC	Edy	WAON	QUICPay+	nanaco	PiTaPa	ポイント	NFC Payment
業務	正常 (通常)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	正常 (トレーニング)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	異常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	拒否	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	エラー (印字情報あり)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エラー (印字情報なし)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集計	正常 (通常)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	正常 (トレーニング)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日計リスト印字データなし	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	エラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凡例 ○:あり、—:なし

表 2 サンプル応答電文一覧（決済連動）

応答電文内容		後行業務：ポイント付与					
先行業務 …クレジット		正常 (通常)	(トレーニグ) 正常	異常	拒否	(印字情報あり) エラー	(印字情報なし) エラー
	正常 (通常)	○	—	○	○	○	○
	正常 (トレーニグ)	—	○	—	—	—	—
	異常	—	—	—	—	—	○
	拒否	—	—	—	—	—	○
	エラー (印字情報あり)	—	—	—	—	—	○
	エラー (印字情報なし)	—	—	—	—	—	○

凡例 ○:あり、—:なし

表 3 サンプル応答電文一覧（金額連携）

応答電文内容	各業務 (決済連動含む)
正常 (通常)	○
正常 (トレーニグ)	○
異常	○
異常(ビジー通知)	○

凡例 ○:あり、—:なし

【別紙 2】POS 連動試験に関するお問い合わせ先

名称	お問い合わせ先
【CAFIS Arch】POS 連動導入お問い合わせ窓口	Mail : arch_poslink@kits.nttdata.co.jp

NTT DATA CONFIDENTIAL

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動試験 Arch シミュレータ取扱説明書

1.0 版 平成 29 年 11 月
1.5 版 平成 30 年 9 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2017 NTT DATA CORPORATION
Revised © 2018 NTT DATA CORPORATION

複製厳禁・無断転載禁止
